¿Qué podemos aprender de él?

Exploro las diferencias entre países, las relaciones entre la felicidad y los factores del World Happiness Report y los cambios observados entre dos períodos.

La riqueza, la salud, la libertad y las personas que nos acompañan forman parte de nuestras intuiciones sobre el bienestar. Este proyecto lleva esas intuiciones a los datos. Durante el recorrido, Bután aporta una perspectiva complementaria para preguntarnos qué significa vivir bien.

Hipótesis 1

El aporte del PIB es el más relacionado con la felicidad.

Si la riqueza ocupa un lugar central en nuestra idea de bienestar, ¿encabezará también las asociaciones que encontramos?

PIB: Valor de los bienes y servicios producidos en un país durante un período.

Hipótesis 2

Existe una asociación positiva entre el aporte del apoyo social y la felicidad.

¿Los países donde este aporte es mayor presentan también mejores evaluaciones de vida?

Hipótesis 3

La felicidad ha mejorado de forma generalizada entre los períodos comparados.

¿La evolución es compartida o un promedio favorable esconde países que retroceden?

Cuenta la leyenda que, antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendes para retar al hombre y hacer de la vida un camino menos fácil.

Uno de ellos dijo:
– Pronto serán creados los humanos. Podríamos llenarlos de vicios y defectos; eso les pondrá las cosas más difíciles.

El más anciano respondió:
– Está previsto que tengan defectos y dobleces, pero eso sólo servirá para hacerlos más completos. Creo que debemos privarlos de algo que, aunque sea pequeño, les haga vivir cada día un desafío.

Un joven comentó:
– Deberíamos quitarles algo que sea importante… ¿pero qué?

Datos y preparación del análisis

2.116 registros históricos · 147 países · 145 casos completos · 144 países comunes.

Qué mido. La felicidad es una evaluación de la propia vida en una escala de 0 a 10, promediada durante tres años. Cada fila representa un país y un corte temporal; no una persona.

Fuente y períodos. Utilizo WHR26_Data_Figure_2.1.xlsx. El histórico tiene etiquetas de 2011 a 2025, sin 2013. El corte 2025 resume 2023–2025 y pertenece al informe 2026; el corte 2019 resume 2017–2019.

Qué son los seis factores. Son aportes del modelo explicativo, no indicadores brutos. La puntuación del ranking no se calcula sumando directamente seis indicadores. El aporte del PIB se asocia al logaritmo del PIB por habitante y se expresa en puntos del modelo, no en dinero.

Preparación. Conservo el original; traduzco columnas y países, unifico Suazilandia/Esuatini y añado pais_original. Reviso tipos, rangos, nulos y duplicados. Las columnas pasan de 13 a 14.

Muestras coherentes. Describo felicidad con 147 países; comparo los seis aportes con los mismos 145 casos completos; estudio los cambios con 144 países presentes en ambos cortes.

Limpieza y transformación automatizadas

Automatización verificable
El código descarga con requests, verifica SHA-256, aplica diccionarios de traducción, recorre columnas y exporta tablas en bucles. El flujo se puede volver a ejecutar desde el notebook.

Decisiones documentadas
Conservo las 2.116 filas y 9.879 ausencias; no imputo. No hay duplicados por país-año ni nulos en felicidad. El IQR marca 23 valores en 21 países: los mantengo. Solo el análisis conjunto de factores excluye dos países.

Transformación y variables derivadas: uno ambos cortes por país mediante merge y calculo cambio_puntos; clasifico aumentos y descensos y agrego resultados por año con groupby. Son transformaciones analíticas explícitas, no reducción de dimensionalidad.

Después de mucho pensar, el viejo duende exclamó:

– ¡Ya sé! Vamos a quitarles la llave de la felicidad.

Y añadió:
– El problema va a ser dónde esconderla para que no puedan encontrarla.

El primero propuso:
– Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo.

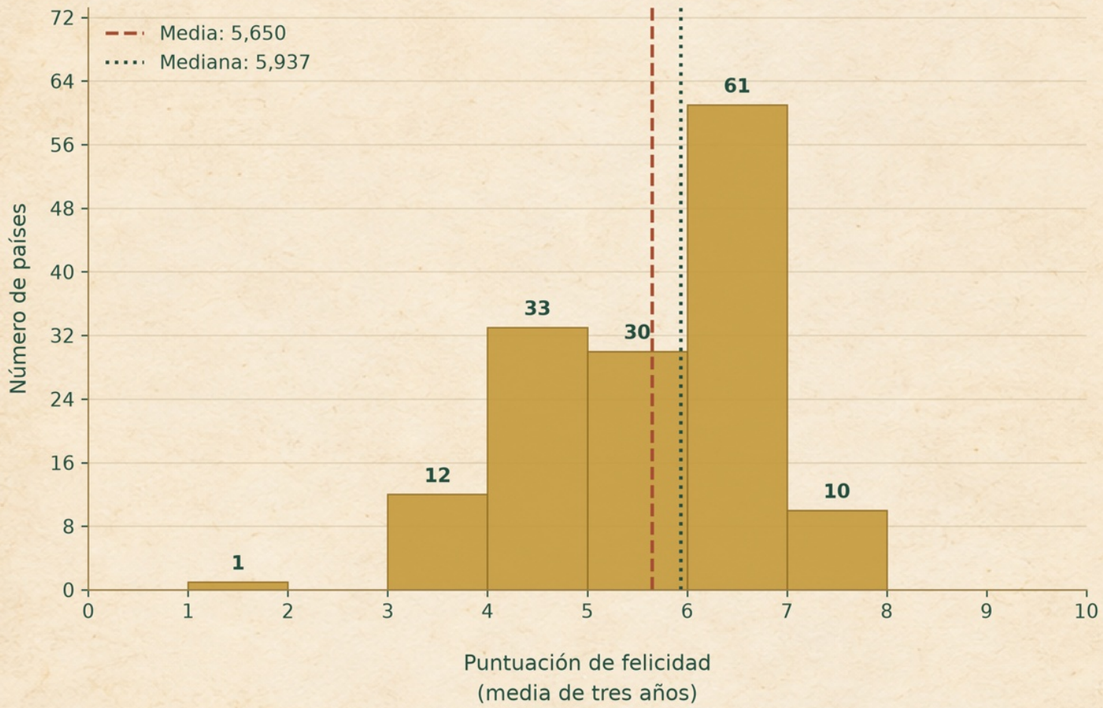
Otro respondió:
– No, recuerda que tienen fuerza y son tenaces; fácilmente, alguna vez, alguien subirá y la encontrará.

Diferencias entre países

Finlandia: 7,764 · Afganistán: 1,446. La figura muestra ambos extremos, no el ranking completo. Una media nacional no describe a todos sus habitantes. Por ejemplo, Costa Rica alcanza 7,439 puntos (puesto 4), por encima de Estados Unidos, con 6,816 (puesto 23); esto no implica que cada costarricense sea más feliz que cada estadounidense.

Los países en el valle de la felicidad

Distribución de las puntuaciones · Corte 2025
147 países · Medias de tres años



Fuente: WHR26_Data_Figure_2.1.xlsx.
Cada barra cuenta países dentro de un intervalo de puntuación.
Cada país tiene el mismo peso.

Cómo leer el histograma. El eje horizontal agrupa las puntuaciones de felicidad en intervalos; el vertical indica cuántos países hay en cada intervalo. Una barra más alta significa más países en ese tramo, no una mayor felicidad de cada país.

La distribución se concentra en puntuaciones intermedias y altas, mientras que hay pocos países con valores muy bajos. La media es 5,650 y la mediana 5,937. Cada país tiene el mismo peso: no es una media ponderada de todos los habitantes del mundo.

Hipótesis 1 · ¿Es la riqueza el factor más asociado?

Hipótesis 1. El apoyo social encabeza las correlaciones de Pearson (0,812), seguido del PIB (0,745), vida saludable (0,679), libertad (0,638), corrupción (0,396) y generosidad (0,038). Comparo los mismos 145 países.

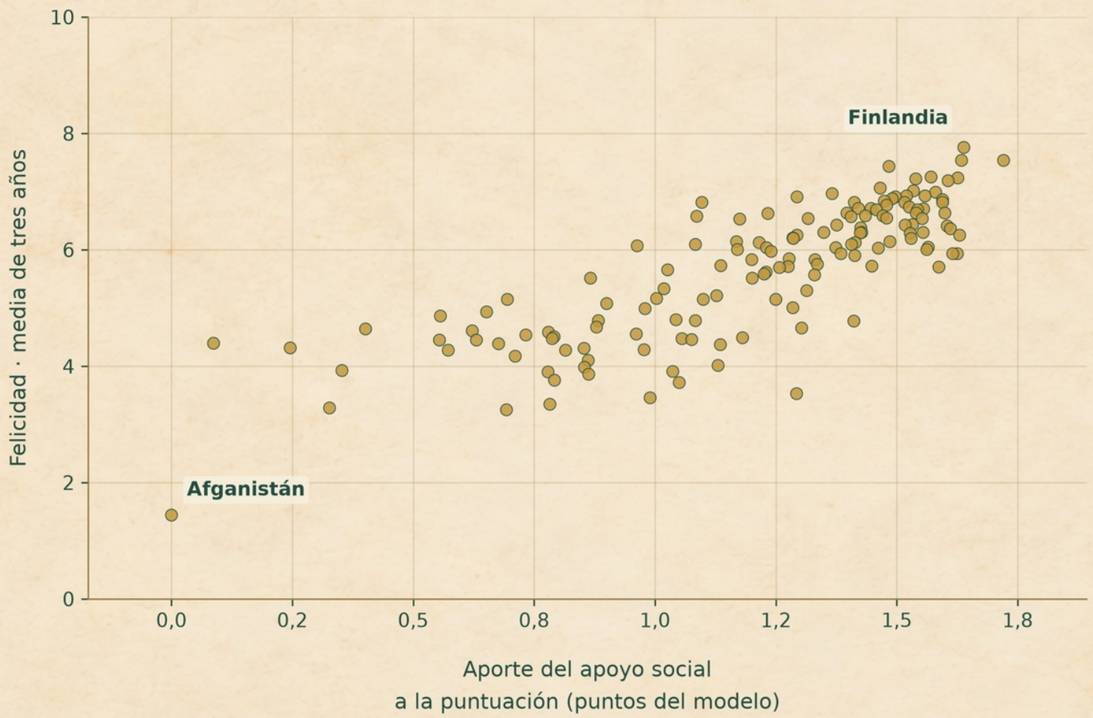
Interpretación. Son aportes del modelo: el signo positivo del componente de corrupción no significa que más corrupción produzca más felicidad. La correlación casi nula de generosidad no descarta otras relaciones ni implica que carezca de importancia.

Estas asociaciones son descriptivas; no constituyen una validación independiente del modelo WHR ni separan el efecto propio de cada factor.

Hipótesis 2 · Apoyo social y felicidad

Un puente entre apoyo y felicidad

Apoyo social y felicidad · Corte 2025
Cada punto representa un país · 145 países



Fuente: WHR26_Data_Figure_2.1.xlsx.
El eje horizontal representa un aporte del modelo,
no el indicador bruto. Correlación no implica causalidad.

Hipótesis 2: observo una asociación positiva intensa.
La nube de puntos muestra una tendencia ascendente, con diferencias entre países que una sola variable no recoge. Correlación no implica causalidad ni permite trasladar automáticamente el resultado a individuos.

Un tercer duende propuso:

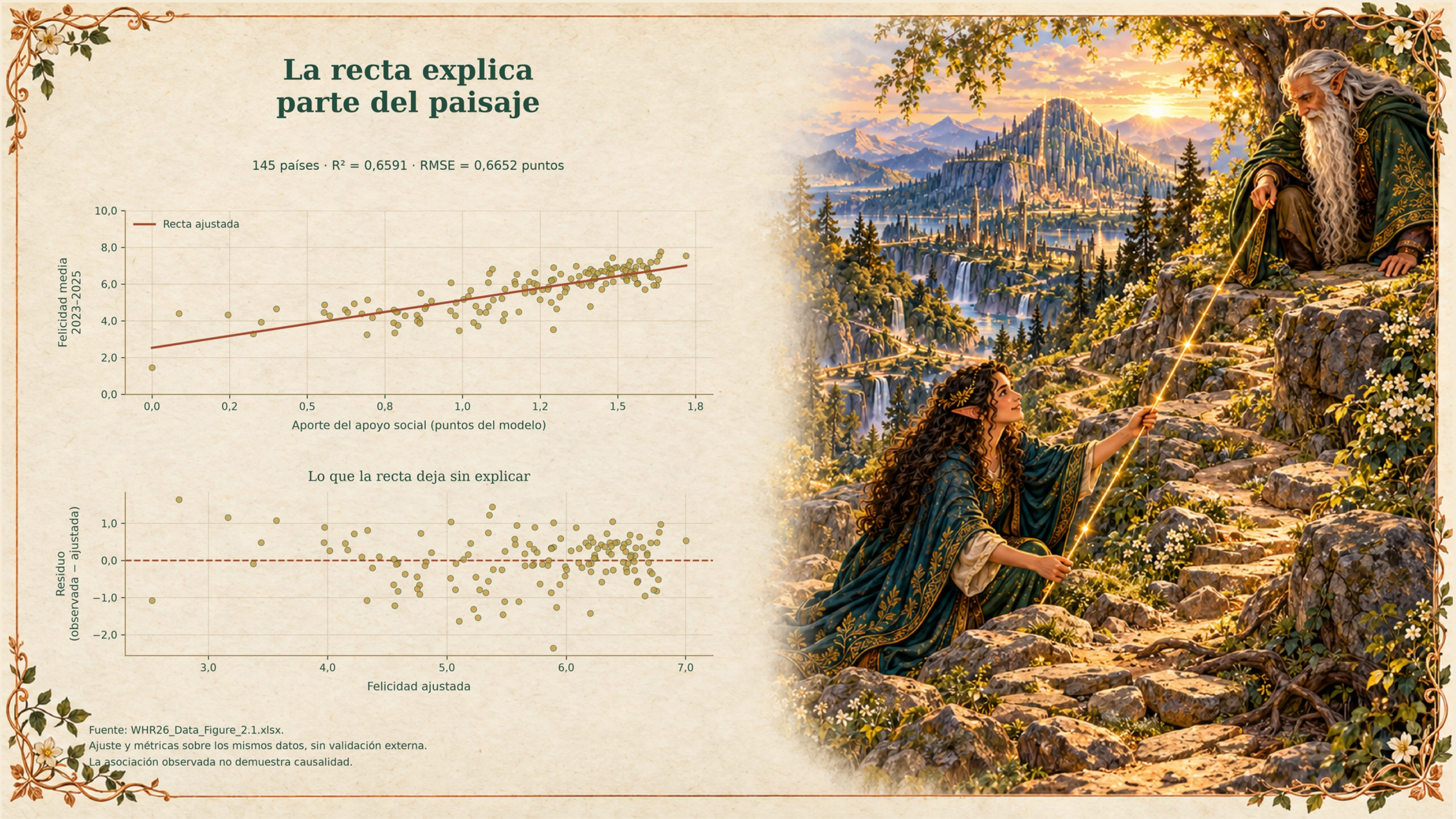
– Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar.

Un cuarto contestó:
– No, recuerda que tendrán curiosidad; en determinado momento algunos encontrarán el modo de poder bajar y entonces la hallarán.

El tercer duende volvió a hablar:
– Pues la esconderemos en un planeta lejano a la Tierra.

Los demás respondieron:
– No, recuerda su inteligencia. Un día alguno descubrirá el modo de viajar a otros planetas y, entonces, el reto ya no existiría…

Regresión lineal y diagnóstico de residuos



Felicidad ajustada = 2,5278 + 2,6032 × aporte del apoyo social. R^2 = 0,6591: la recta recoge el 65,91 % de la variación observada entre países, sin interpretación causal.

RMSE = 0,6652 puntos. Resume el error del ajuste, dando más peso a errores grandes. Los residuos (observado − ajustado) muestran patrones y desviaciones grandes: una recta no recoge toda la estructura.

Las métricas se calculan sobre los mismos datos del ajuste, sin validación en datos nuevos. El gráfico no confirma por sí solo normalidad, varianza constante ni independencia de los errores.

Prueba de permutaciones

H_0: independencia · H_1: asociación · Prueba bilateral · Nivel de significación: 0,05. Con 145 países obtengo r = 0,8119 y p ≈ 0,000100; rechazo H_0 bajo los supuestos de la prueba.

Ninguna de las 10.000 permutaciones iguala o supera la magnitud observada. Calculo p = (extremos + 1)/(10.000 + 1): no es cero ni expresa la probabilidad de que H_0 sea cierta.

El contraste es exploratorio: elegí apoyo social después de examinar las correlaciones. La dependencia regional entre países puede limitar el supuesto de intercambiabilidad.

Cómo interpretar las pruebas

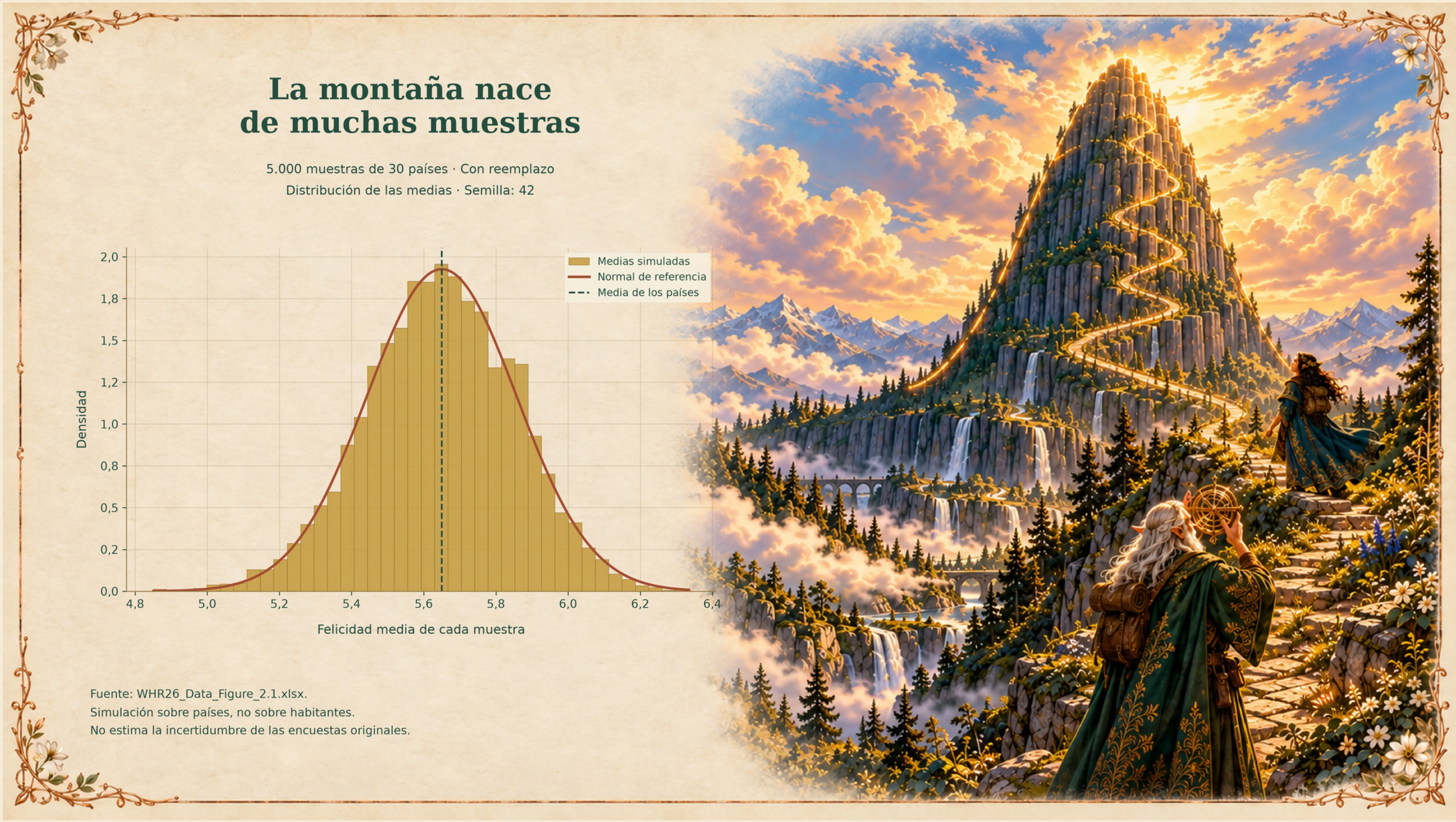
Una asociación no demuestra una causa. Que apoyo social y felicidad aumenten juntos no prueba que cambiar solo el primero produzca el segundo. Otros factores pueden intervenir.

¿Qué aporta la prueba? Al mezclar los valores 10.000 veces, comparo la correlación observada con las obtenidas al romper su correspondencia. El p-valor pequeño indica poca compatibilidad con la independencia bajo los supuestos de la prueba; no mide la probabilidad de que una hipótesis sea verdadera.

¿Qué cambia al revisar un caso? Sin Venezuela, la correlación PIB-felicidad pasa de 0,7455 a 0,7992. Esa diferencia muestra sensibilidad a un país. Lo conservo en el análisis principal; no corrijo su cero sin conocer el origen.

Alcance. Seleccioné el apoyo social después de examinar las correlaciones: el contraste es exploratorio. Los países pueden compartir características regionales, lo que limita su intercambiabilidad. No demuestra causalidad ni evalúa los cambios temporales.

Simulación del teorema del límite central



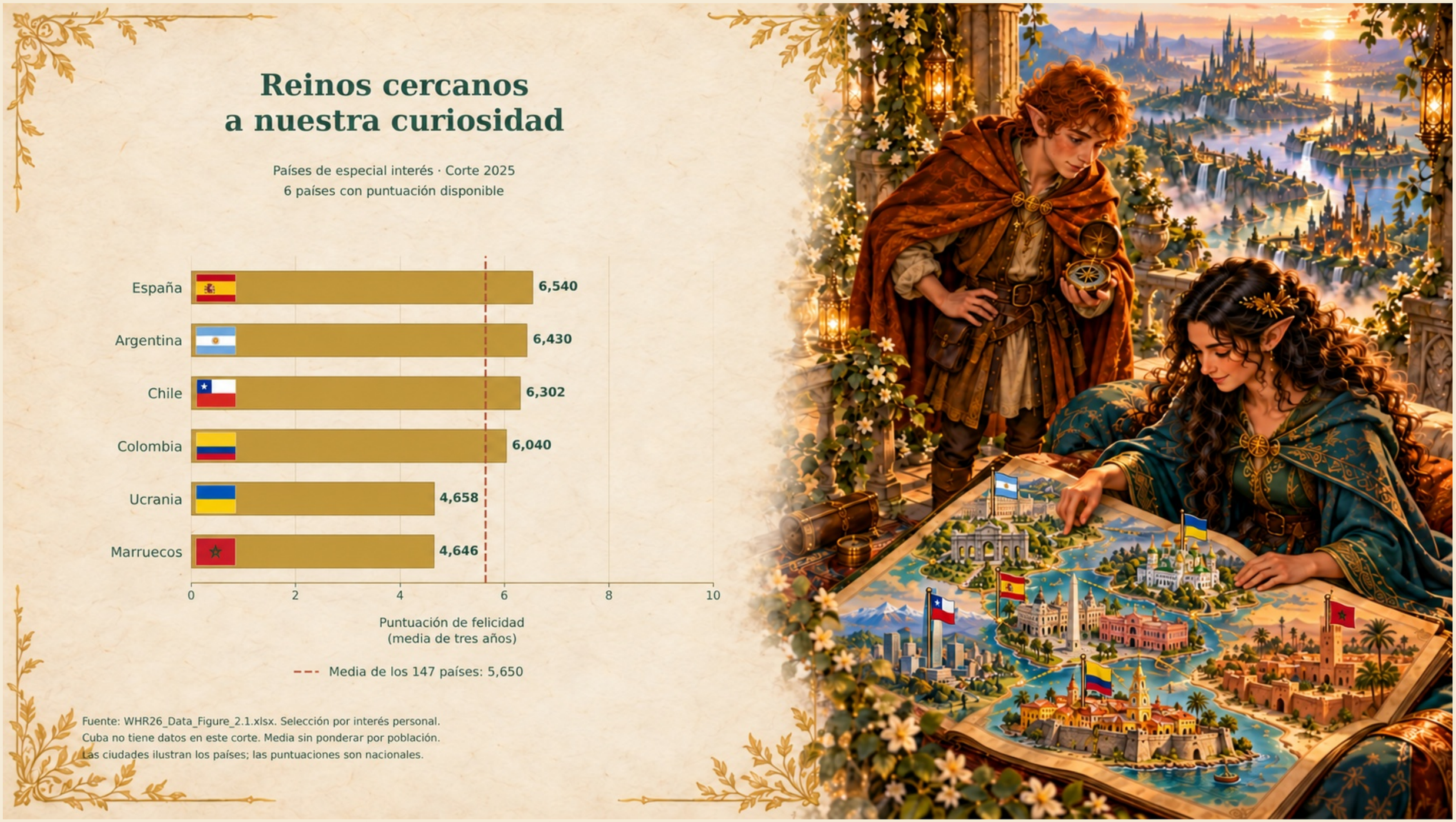
5.000 muestras de 30 países Media de las medias: 5,648. Media de los datos: 5,650. Error estándar: 0,207. La simulación ilustra la distribución muestral de la media. No estima el error de las encuestas originales ni representa muestras de habitantes.

Hipótesis 3 · Evolución entre períodos

2017–2019 frente a 2023–2025 · 144 países comunes. La media pasa de 5,548 a 5,647: +0,099 puntos. Aumentan 90 países (62,5 %) y descienden 54 (37,5 %). Vietnam: +1,075; Afganistán: −1,121.

Hipótesis 3. Mejora la mayoría, no todos. Clasifico por el signo del cambio, sin umbral mínimo ni prueba de significación: una subida pequeña no demuestra una mejora relevante. Los cambios son descriptivos y no identifican causas.

Países de especial interés



Países seleccionados

Cambios: Argentina +0,455; España +0,139; Ucrania +0,097; Chile +0,074; Colombia −0,123; Marruecos −0,449. Cuba solo aparece con etiqueta 2011 y 5,418 puntos: no infiero su situación actual ni la comparo directamente con 2023–2025.

En la imagen: **Su Majestad el rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck** y **Su Majestad la reina Gyaltsuen Jetsun Pema Wangchuck**.

El índice de Felicidad Nacional Bruta reúne nueve dominios y 33 indicadores. Es un contexto complementario: no equivale a la escala del World Happiness Report.

Jigme Singye Wangchuck, cuarto rey de Bután e impulsor de la Felicidad Nacional Bruta.

¿Cómo debería España favorecer el acceso a una vivienda digna y estable, haciendo compatible esa finalidad con la actividad económica del mercado inmobiliario?

Una pregunta abierta para el debate: ¿qué lugar queremos dar al bienestar de las personas cuando valoramos las distintas propuestas?

Conclusiones del análisis

Hipótesis 1. El aporte del PIB no encabeza las asociaciones: el apoyo social presenta la correlación más alta entre los seis aportes estudiados.

Hipótesis 2. Observo una asociación positiva intensa entre apoyo social y felicidad en la dispersión, la regresión y el contraste exploratorio.

Hipótesis 3. La mejora media es pequeña y desigual: aumentan 90 países y descienden 54. Esto describe la dirección de los cambios, no su significación estadística.

Alcance. Las medias nacionales ocultan desigualdades internas. Los países tienen el mismo peso y no constituyen una muestra aleatoria. Las asociaciones no demuestran causalidad.

Próximos pasos. Contrastar indicadores brutos, examinar la incertidumbre de las estimaciones y explorar diferencias regionales. Son ampliaciones propuestas, todavía no realizadas.

La felicidad tiene una dimensión subjetiva. Las condiciones de vida y las oportunidades importan junto con nuestras relaciones, expectativas y actitudes. Mirar hacia dentro no significa culpabilizar a quien sufre.

Método, competencias y fuentes

Análisis exploratorio de datos (EDA). Trabajo con 2.116 registros y procesamiento local en Python. El alcance es análisis de datos estructurados; no procesamiento masivo o distribuido.

Limpieza y transformación automatizadas. Diagnóstico de nulos y duplicados, detección IQR, traducción mediante diccionarios, bucles, merge y groupby. Exporto CSV, PNG y HTML.

Variables derivadas y narrativa visual basada en datos. Calculo cambio_puntos, clasifico aumentos y descensos y conecto hipótesis, gráficas e interpretación. No he aplicado reducción de dimensionalidad.

Reproducibilidad. Notebook comentado, original conservado, SHA-256 y requirements.txt con versiones fijadas. Python, pandas, NumPy, Matplotlib y Bokeh. Dos HTML autónomos ofrecen interacción fuera del PDF.

Fuentes. WHR 2026 y WHR 2020; WHR26_Data_Figure_2.1.xlsx; 2022 GNH Survey Report. Cifras cotejadas con las tablas del proyecto. Esta revisión no reejecuta todo el notebook.

Ilustraciones. Recursos del proyecto, escenas del guion y retoques generados con IA. Relato aportado por el autor. Las letras iniciales son tipografía vectorial dorada con relieve.

Un duende viejo, que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás, se puso de pie y dijo:

– Creo saber dónde ponerla para que realmente no la descubran. Debemos esconderla donde nunca la buscarían.

Todos se giraron asombrados y preguntaron al unísono:
– ¿Dónde?

El duende respondió:
– La esconderemos dentro de ellos mismos, muy cerca del corazón.

Las risas y los aplausos se multiplicaron:
– ¡Estarán tan ocupados buscándola fuera que no sabrán que la llevan consigo!

Los hombres tendrán el deseo de ser felices y tarde o temprano alguien será suficientemente sabio como para descubrir dónde está la llave y se lo dirá a todos.

Quizás suceda así, pero los hombres también poseerán una innata desconfianza acerca de las cosas simples. Si ese hombre llegara a existir y revelara que el secreto está escondido en el interior de cada uno, ¿crees que los demás le creerían?

Fin.